가상우주개발기관(KSDA-X)

전력계 시험결과서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Test Report

문서번호	GKX-TR-EPS-001
개정	Rev -
발행일	2026-10-16
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-10-16	최초 발행

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 시험 수행 요약 4
4. 시험케이스별 결과 6
4.1 TR-EPS-001 (TC-EPS-001) 6
4.2 TR-EPS-002 (TC-EPS-002) 6
4.3 TR-EPS-003 (TC-EPS-003) 7
4.4 TR-EPS-004 (TC-EPS-004) 7
4.5 TR-EPS-005 (TC-EPS-005) 8
4.6 TR-EPS-006 (TC-EPS-006) 8
4.7 TR-EPS-007 (TC-EPS-007) 9
4.8 TR-EPS-008 (TC-EPS-008) 9
5. 부적합 사항 9

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GKX-TP-EPS-001에 따라 수행한 시험 결과를 기록한다.

1.2 범위

시험 결과의 판정은 검증계획서의 합격 기준에 따른다. 부적합 사항은 부적합 보고서(NCR)로 관리한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-TP-EPS-001	전력계 시험절차서
AD-2	GKX-VP-EPS-001	전력계 검증계획서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명

3. 시험 수행 요약

결과 ID	시험케이스	수행일	판정
TR-EPS-001	TC-EPS-001	2026-09-08	합격
TR-EPS-002	TC-EPS-002	2026-09-15	합격
TR-EPS-003	TC-EPS-003	2026-09-22	합격

결과 ID	시험케이스	수행일	판정
TR-EPS-004	TC-EPS-004	2026-09-01	합격
TR-EPS-005	TC-EPS-005	2026-10-08	합격
TR-EPS-006	TC-EPS-006	2026-10-15	합격
TR-EPS-007	TC-EPS-007	2026-10-22	합격
TR-EPS-008	TC-EPS-008	2026-10-01	합격

4. 시험케이스별 결과

4.1 TR-EPS-001 (TC-EPS-001)

시험결과 ID	**TR-EPS-001**
시험케이스	TC-EPS-001
시험케이스명	태양전지판 EOL 출력 · 태양전지 셀 · 전개 신뢰도 시험
수행일	2026-09-08
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-EPS-001	EPS-001	5.89 kW (요구 5.4 kW 이상)	합격
VER-EPS-002	EPS-002	33.0 % (요구 29.5 % 이상)	합격
VER-EPS-004	EPS-004	0.99974 (요구 0.9995 이상)	합격

4.2 TR-EPS-002 (TC-EPS-002)

시험결과 ID	**TR-EPS-002**
시험케이스	TC-EPS-002
시험케이스명	SADA 추적 정확도 · 배터리 용량 · 셀 전압 균형 시험
수행일	2026-09-15
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-EPS-005	EPS-005	1.0 ° (요구 1 ° 이내)	합격
VER-EPS-006	EPS-006	331 Ah (요구 300 Ah 이상)	합격
VER-EPS-008	EPS-008	19.3 mV (요구 20 mV 이하)	합격

4.3 TR-EPS-003 (TC-EPS-003)

시험결과 ID	**TR-EPS-003**
시험케이스	TC-EPS-003
시험케이스명	버스 전압 조정 · 버스 리플 · PCU 효율 시험
수행일	2026-09-22
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-EPS-009	EPS-009	요구 충족 확인	합격
VER-EPS-010	EPS-010	474 mVpp (요구 500 mVpp 이하)	합격
VER-EPS-011	EPS-011	99.0 % (요구 94 % 이상)	합격

4.4 TR-EPS-004 (TC-EPS-004)

시험결과 ID	**TR-EPS-004**
시험케이스	TC-EPS-004
시험케이스명	부하 보호 · 저전압 부하 차단 · 전력계 원격측정 시험
수행일	2026-09-01
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-EPS-012	EPS-012	요구 충족 확인	합격
VER-EPS-013	EPS-013	요구 충족 확인	합격
VER-EPS-014	EPS-014	132 개 (요구 120 개 이상)	합격

4.5 TR-EPS-005 (TC-EPS-005)

시험결과 ID	**TR-EPS-005**
시험케이스	TC-EPS-005
시험케이스명	배터리 운용 온도 · 화공품 점화 안전 · 전력 전자부품 방사선 시험
수행일	2026-10-08
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-EPS-016	EPS-016	요구 충족 확인	합격
VER-EPS-018	EPS-018	요구 충족 확인	합격
VER-EPS-020	EPS-020	요구 충족 확인	합격

4.6 TR-EPS-006 (TC-EPS-006)

시험결과 ID	**TR-EPS-006**
시험케이스	TC-EPS-006
시험케이스명	전력 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험
수행일	2026-10-15
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-EPS-023	ICD-EPS-003	요구 충족 확인	합격
VER-EPS-024	ICD-EPS-004	4.7 ms (요구 5 ms 이내)	합격
VER-EPS-026	ICD-EPS-006	요구 충족 확인	합격

4.7 TR-EPS-007 (TC-EPS-007)

시험결과 ID	**TR-EPS-007**
시험케이스	TC-EPS-007
시험케이스명	원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험
수행일	2026-10-22
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-EPS-027	ICD-EPS-007	요구 충족 확인	합격
VER-EPS-028	ICD-EPS-008	194 종 (요구 180 종 이상)	합격
VER-EPS-029	ICD-EPS-009	96 µs (요구 100 µs 이내)	합격

4.8 TR-EPS-008 (TC-EPS-008)

시험결과 ID	**TR-EPS-008**
시험케이스	TC-EPS-008
시험케이스명	열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험
수행일	2026-10-01
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-EPS-030	ICD-EPS-010	요구 충족 확인	합격
VER-EPS-031	ICD-EPS-011	2.21 mΩ (요구 2.5 mΩ 이하)	합격
VER-EPS-032	ICD-EPS-012	요구 충족 확인	합격

5. 부적합 사항

본 시험 기간 중 발생한 부적합 사항 없음.